

Отчёт по лабораторной работе №5

Операционные системы

Гасанова Шакира Чингизовна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Установка и настройка pass	8
Настройка интерфейса с браузером	10
Установка дополнительного ПО	12
Установка и настройка chezmoi	13
Настройка chezmoi на новой машине	14
Выполнение ежедневных операций с chezmoi	15
Выводы	16
Список литературы	17

Список иллюстраций

1	Установка pass	8
2	Установка gorpass	9
3	Список ключей	9
4	Инициализация хранилища	9
5	Создание структуры git	9
6	Синхронизация с git	10
7	Коммит и выкладывание изменений	10
8	Скачивание расширения	11
9	Скачивание интерфейса для взаимодействия с браузером	11
10	Скачивание интерфейса для взаимодействия с браузером	11
11	Добавление нового пароля	12
12	Отображение и замена пароля	12
13	Установка дополнительного ПО	12
14	Установка шрифтов	13
15	Установка бинарного файла	13
16	Создание репозитория	13
17	Инициализация chezmoi	14
18	Проверка изменений	14
19	Подтверждение изменений	14
20	Настройка chezmoi на новой машине	14
21	Установка dotfiles на новый компьютер	15
22	Извлечение последних изменений	15
23	Изменение файла	15

Список таблиц

Цель работы

Цель данной лабораторной работы - познакомиться с pass, gopass, native messaging и chezmoi. Научиться ими пользоваться и синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установка и настройка pass
2. Настройка интерфейса с браузером
3. Установка дополнительного ПО
4. Установка и настройка chezmoi
5. Настройка chezmoi на новой машине
6. Выполнение ежедневных операций с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (`The standard Unix password manager`). Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Выполнение лабораторной работы

Установка и настройка pass

Устанавливаю pass и gopass (рис. @fig:001, рис. @fig: 002).

```
root@localhost: ~# sudo dnf install pass-otp
[sudo] пароль для chakira:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - aarch64 - Updates 100% | 25.6 KiB/s | 18.3 KiB | 00m01s
Fedora 41 - aarch64 - Updates 100% | 2.6 KiB/s | 2.8 MiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакеты
Установка:
pass-otp aarch 1.2.0-15.fc41 fedora 59.1 KiB
Установка зависимостей:
libsecret aarch64 2.6.12-1.fc41 updates 93.9 KiB
gnutls aarch64 2.6.12-1.fc41 updates 186.8 KiB
pass aarch 1.7.4-11.fc41 fedora 129.8 KiB
qrencode aarch64 4.1.1-8.fc41 fedora 197.7 KiB
Установка слабых зависимостей:
wl-clipboard aarch64 2.2.1-3.fc41 fedora 444.7 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов
Общий размер входных пакетов составляет 259 KiB. Необходимо загрузить 259 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 1 MiB (установка 1 MiB, удаление 8 B).
Is this ok [y/N]: y
(1/6) pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.aarch64 100% | 256.2 KiB/s | 28.4 KiB | 00m00s
(2/6) qrencode-0:4.1.1-8.fc41.aarch64 100% | 258.0 KiB/s | 24.8 KiB | 00m00s
(3/6) pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch 100% | 551.9 KiB/s | 58.5 KiB | 00m00s
(4/6) wl-clipboard-0:2.2.1-3.fc41.aarch64 100% | 1.4 MiB/s | 54.4 KiB | 00m00s
(5/6) libsecret-0:2.6.12-1.fc41.aarch64 100% | 695.2 KiB/s | 48.7 KiB | 00m00s
(6/6) gnutls-0:2.6.12-1.fc41.aarch64 100% | 566.4 KiB/s | 44.7 KiB | 00m00s
-----
(6/6) Total 100% | 464.2 KiB/s | 259.5 KiB | 00m01s
Выполнение транзакции
(1/3) Проверить файлы пакета 100% | 1.0 KiB/s | 6.0 B | 00m00s
(2/3) Подготовить транзакцию 100% | 11.0 B/s | 6.0 B | 00m01s
(3/8) Установка qrencode-0:4.1.1-8.fc41.aarch64 100% | 27.7 MiB/s | 198.5 KiB | 00m00s
(4/8) Установка pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch 100% | 16.4 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
(5/8) Установка libsecret-0:2.6.12-1.fc41.aarch64 100% | 46.4 MiB/s | 95.1 KiB | 00m00s
(6/8) Установка gnutls-0:2.6.12-1.fc41.aarch64 100% | 52.3 MiB/s | 187.1 KiB | 00m00s
(7/8) Установка pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch 100% | 15.6 MiB/s | 60.3 KiB | 00m00s
(8/8) Установка wl-clipboard-0:2.2.1-3.fc41.aarch64 100% | 800.9 KiB/s | 447.7 KiB | 00m01s
Завершено!
root@localhost: ~#
```

Рис. 1: Установка pass


```
shakira@fedora: $ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
gopass
Установка зависимостей:
fish
Сводка транзакции:
Установка: 2 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 36 MiB (установка 36 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/2] fish-0:3.7.0-4.fc41.aarch64 100% | 5.2 MiB/s | 3.5 MiB | 00m01s
[2/2] gopass-0:1.15.15-2.fc41.aarch64 100% | 6.7 MiB/s | 7.8 MiB | 00m01s
-----
[2/2] Total 100% | 5.7 MiB/s | 11.3 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета 100% | 57.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Подготовить транзакцию 100% | 3.0 B/s | 2.0 B | 00m01s
[3/4] Установка fish-0:3.7.0-4.fc41.aarch64 100% | 36.9 MiB/s | 14.1 MiB | 00m00s
[4/4] Установка gopass-0:1.15.15-2.fc41.aarch64 100% | 30.9 MiB/s | 21.8 MiB | 00m01s
Завершено!
shakira@fedora: $
```

Рис. 2: Установка gopass

Смотрю список ключей (рис. @fig:003).

```
shakira@fedora: $ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2025-03-04 [SC]
      B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7
uid    [ абсолетно ] shakiragas <shakiragasc4@gmail.com>
ssb    rsa4096 2025-03-04 [E]
shakira@fedora: $
```

Рис. 3: Список ключей

Инициализирую хранилище (рис. @fig:004).

```
shakira@fedora: $ pass init B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7
mkdir: создан каталог '/home/shakira/.password-store/'
Password store initialized for B87DF0537F076DA6509B533C7DAAA2F8225038E7
shakira@fedora: $
```

Рис. 4: Инициализация хранилища

Создаю структуру git (рис. @fig:005).

```
shakira@fedora: $ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/shakira/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) d2b5a04] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master b6f803f] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
shakira@fedora: $
```

Рис. 5: Создание структуры git

Задаю адрес репозитория на хостинге и синхронизируюсь с git (рис. @fig:006).

```

shakira@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:shakiragas/new-rep.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
shakira@fedora:~$ pass git remote add master git@github.com:shakiragas/new-rep.git
shakira@fedora:~$ pass git pull master
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (3/3), 861.6a87 | 861.00 Кб/с, готово.
Из github.com:shakiragas/new-rep
* (новая ветка) -> main -> master/main
Вы попросили получить изменения со внешнего репозитория «master», но не указали ветку. Так как это не репозиторий по умолчанию для вашей текущей ветки, вы должны указать ветку в командной строке.
shakira@fedora:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
shakira@fedora:~$ pass git push --set-upstream origin master
Пересылание объектов: 0, готово.
Расчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сканировании изменений используется до 8 потоков
Сканирование объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.83 Кб/с | 1.83 Мб/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/shakiragas/git-extended/pull/new/master
To github.com:shakiragas/git-extended.git
 * (new branch) master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
shakira@fedora:~$

```

Рис. 6: Синхронизация с git

Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через сам gorpass (или pass). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения, после чего проверить статус синхронизации командой `pass git status` (рис. @fig:007).

```

shakira@fedora:~$ cd ~/.password-store/
shakira@fedora:~/.password-store$ git add .
shakira@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
shakira@fedora:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
shakira@fedora:~/.password-store$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
shakira@fedora:~/.password-store$

```

Рис. 7: Коммит и выкладывание изменений

Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging. (рис. @fig:008, рис. @fig:009, рис. @fig:010).

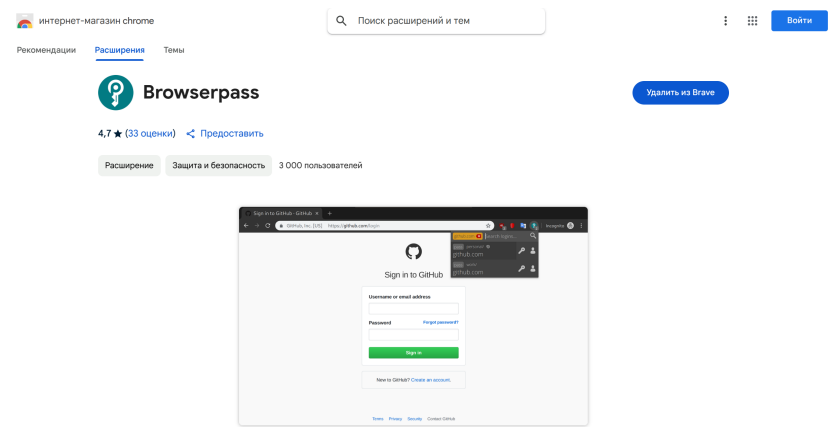


Рис. 8: Скачивание расширения

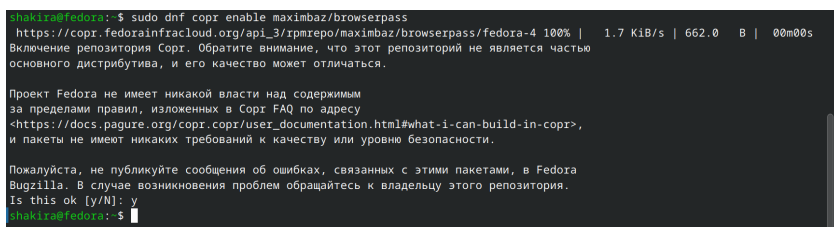


Рис. 9: Скачивание интерфейса для взаимодействия с браузером

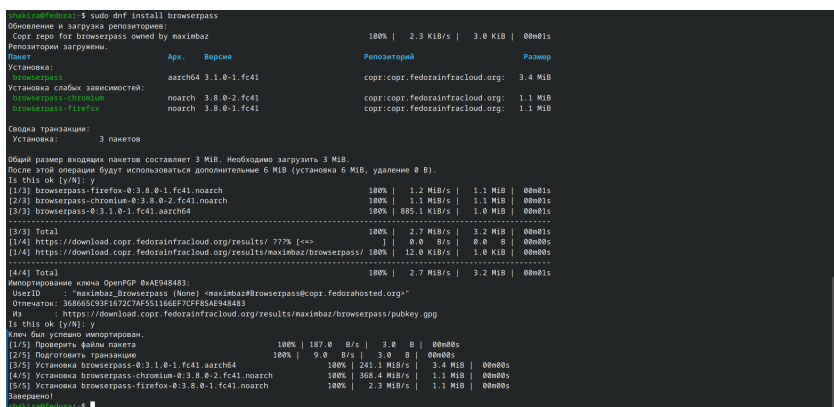


Рис. 10: Скачивание интерфейса для взаимодействия с браузером

Добавляю новый пароль (рис. @fig:011).

```
shakira@fedora:~$ cd ~/.password-store/
shakira@fedora:~/.password-store$ pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/home/shakira/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master 95d6a2a] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
shakira@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 11: Добавление нового пароля

Отображаю пароль для указанного имени файла и заменяю существующий пароль (рис. @fig:012).

```
shakira@fedora:~/.password-store$ pass password/.password
gasanovashch44!
shakira@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place password/.password
[master f3cfd45] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
:/:t5aK-.bwxHTG4&Yu*x.cc
shakira@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 12: Отображение и замена пароля

Установка дополнительного ПО

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение (рис. @fig:013).

```
shakira@fedora:~$ sudo dnf -y install \
dunst \
fontawesome-fonts \
powerline-fonts \
light \
fuzzel \
swaylock \
kitty \
waybar swaybg \
wl-clipboard \
xev \
grim \
slurp
[sudo] пароль для shakira:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет 'wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.aarch64' уже установлен.

Пакет      Арх-  Версия      Репозиторий      Размер
-----
Установка:
dunst      aarch64  1.12.1-1.fc41  updates          374.3 KiB
fontawesome-fonts  noarch   1.4.7-8-23.fc41  fedora           296.6 KiB
fuzzel     aarch64  1.11.1-2.fc41  updates          257.8 KiB
grim       aarch64  1.4.1-4.fc41   fedora           281.2 KiB
kitty      aarch64  0.39.1-1.fc41  updates          12.5 MiB
light      aarch64  1.2.2-14.fc41  fedora           241.4 KiB
lwp        aarch64  0.39.0-1.fc41  fedora           4.1 MiB
powerline-fonts  noarch   2.8.4-1.fc41   fedora           11.8 KiB
slurp      aarch64  1.5.0-3.fc41   fedora           199.5 KiB
swaybg     aarch64  1.2.1-2.fc41   fedora           159.4 KiB
swaylock   aarch64  1.8.0-1.fc41   fedora           216.5 KiB
xev        aarch64  0.11.0-1.fc41  fedora           1.9 MiB
Установка зависимостей:
compat-lua-libs  aarch64  5.1.5-26.fc41  fedora           626.3 KiB
fdm             aarch64  3.1.10-1.fc41  updates          157.1 KiB
gtk-layer-shell aarch64  0.9.0-1.fc41   fedora           349.3 KiB
kitty-kitten    aarch64  0.39.1-1.fc41  updates          15.1 MiB
kitty-shell-integration  noarch   0.39.1-1.fc41  updates          37.9 KiB
libdri-devel    aarch64  1.0.0-22.fc41  fedora           280.4 KiB
libdrm-devel    aarch64  2.22-2.fc41   fedora           234.6 KiB
libfontconfig   aarch64  1.18.2-20.fc41  fedora           987.0 KiB
libfontenc      aarch64  1.3.1-rc1-2.fc41  fedora           262.5 KiB
lua             aarch64  1.3.3-6.fc41   fedora           1.5 MiB
```

Рис. 13: Установка дополнительного ПО

Устанавливаю шрифты (рис. @fig:014).

```
shakira@fedora:~$ sudo dnf copr enable petexw/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-alle-fonts iosevka-curl-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
https://copr.fedorainfracloud.org/copr/3/repodata/repodata/iosevka-fedora-417-1400-1512.0-0/s | 376.0 B | 800B/s
Выявление репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами пакета, указанного в Copr PAQ по адресу
https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Is this ok [y/N]: y
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for iosevka owned by petexw                                100% | 17.1 KiB/s | 21.8 KiB | 800B/s
Репозиторий загружен.
Matched fields: name (exact)
iosevka-alle-alle: Slender typeface for code, from code.
Matched fields: name
iosevka-alle-alle: Slender typeface for code, from code.
iosevka-alle-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif
iosevka-curl-fonts.noarch: Slender typeface for code, from code.
iosevka-curl-fonts.noarch: Monospace, Curly Style
iosevka-curl-slab-fonts.noarch: Slender typeface for code, from code.
iosevka-curl-slab-fonts.noarch: Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-etoile-alle: Slender typeface for code, from code.
iosevka-etoile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Slab-serif
iosevka-fixed-curl-fonts.noarch: Monospace, Slab-serif
iosevka-fixed-curl-slab-fonts.noarch: Monospace, Curly Style, Slab-serif
iosevka-fixed-fonts.noarch: Monospace, Default
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Slab-serif
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Andale Mono Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Anonymous Pro Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Consolas Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Menlo Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Fira Mono Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Liberation Mono Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Monaco Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Pragmata Pro Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Source Code Pro Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, Invis Code 8 Style
iosevka-fixed-slab-fonts.noarch: Monospace, X Windows Fixed Style
```

Рис. 14: Установка шрифтов

Устанавливаю бинарный файл. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый (рис. @fig:015).

```
shakira@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/arm64
info installed bin/chezmoi
shakira@fedora:~$
```

Рис. 15: Установка бинарного файла

Создаю собственный репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. @fig:016).

```
shakira@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
✓ Created repository shakiraqas/dotfiles on GitHub
https://github.com/shakiraqas/dotfiles
```

Рис. 16: Создание репозитория

Установка и настройка chezmoi

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles (рис. @fig:017).

```
shakira@fedora: $ chezmoi init git@github.com:shakiragas/dotfiles.git
Клонирование в «/home/shakira/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 Киб | 2.51 Миб/с, готово.
shakira@fedora: $
```

Рис. 17: Инициализация chezmoi

Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, затем подтверждаю изменения (рис. @fig:018, рис. @fig:019).

```
shakira@fedora: $ chezmoi diff
```

Рис. 18: Проверка изменений

```
shakira@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

Рис. 19: Подтверждение изменений

Настройка chezmoi на новой машине

На второй машине инициализирую chezmoi с моим репозиторием dotfiles. Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Никаких изменений нет, т.к. он был настроен заранее. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из моего репозитория (рис. @fig:020).

```
shakira@fedora: $ chezmoi init https://github.com/shakiragas/dotfiles.git
shakira@fedora: $ chezmoi diff
shakira@fedora: $ chezmoi apply -v
shakira@fedora: $ chezmoi update -v
Уже актуально.
shakira@fedora: $
```

Рис. 20: Настройка chezmoi на новой машине

Устанавливаю свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды (рис. @fig:021).

```
shakira@fedora: $ chezmoi init --apply https://github.com/shakiragas/dotfiles.git
shakira@fedora: $
```

Рис. 21: Установка dotfiles на новый компьютер

Выполнение ежедневных операций с chezmoi

Извлекаю последние изменения из своего репозитория и смотрю, что изменится, фактически не применяя изменения. Применяю изменения (рис. @fig:022).

```
shakira@fedora: $ chezmoi update
Уже актуально.
shakira@fedora: $ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
shakira@fedora: $ chezmoi apply
shakira@fedora: $
```

Рис. 22: Извлечение последних изменений

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Для этого нужно добавить в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее: (рис. @fig:023).

```
chezmoi.toml [-----] 0 L: [ 1+ 0 1/ 7] *(0 / 93b) 0091 0x058 (*)[X]
[init]
email = "shakiragas@shakira.com"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```

Рис. 23: Изменение файла

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я познакомилась с pass, gorpass, native messaging и chezmoi и научилась ими пользоваться и синхронизировать их с гит.

Список литературы

1. Лабораторная работа №5 [Электронный ресурс] URL: <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=11111>